

La lógica proposicional o lógica de orden cero es un sistema formal cuyos elementos más simples son lo que llamaremos proposiciones, aparecen también conectivos lógicos que representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones que llamaremos compuestas.

Un **axioma** o **postulado** es una proposición inicial que se **presupone verdadera**. El conjunto de axiomas de los cuales se desprenden las demás proposiciones de un sistema se llama **conjunto de axiomas del sistema**, en éste, un axioma no debe ser deducible de los otros. Un **teorema** es toda proposición **válida** donde partiendo de un conjunto de hipótesis, se concluye una tesis, generalmente no evidente a priori. El razonamiento que establece la veracidad de un teorema se denomina **prueba o demostración**. Un **lema** es también un teorema, que no tiene especial interés en sí mismo, pero que resulta útil para probar otro teorema (más importante). Un **corolario** es un teorema que es consecuencia inmediata de otro teorema.

Para realizar una demostración, se debe tener certeza de que los razonamientos utilizados son **válidos**. En esta primera parte de la materia daremos una introducción a la Lógica Proposicional y de Predicados, con aquellos elementos necesarios para luego lograr reconocer cuando un razonamiento es válido o no.

Definición 2.1. Proposición

Una **proposición o enunciado** es una oración, frase o expresión del cual puede decirse si es verdadero o falso, pero no ambos a la vez.

Ejemplo 2.1. Consideremos las siguientes oraciones en lenguaje coloquial.

- i) $2 + 2 = 3$
- ii) Güemes nació en Salta
- iii) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- iv) El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.

De todos los enunciados anteriores podemos decir si cada uno de ellos es verdadero o falso, por lo que diremos que son proposiciones. Por el contrario, los enunciados:

- v) ¡Que calor!
- vi) Para continuar, presione cualquier tecla.
- vii) ¿Dónde está el anfiteatro A?
- viii) $2x = 4$
- ix) n es un número par.

No son proposiciones, ya que no tiene sentido pensar que son verdaderas o falsas.

Notemos que para las tres primeras, carece de sentido decir que alguna de ellas sea verdadera o falsa por ser una exclamación, una orden y una pregunta respectivamente. En caso de las últimas dos, el ser verdadero y falso depende de las circunstancias. En efecto, no podemos asegurar si $2x = 4$ sea verdadera o falsa cuando x es una variable numérica sin un valor asignado, pues su valor de verdad depende del valor que le asignemos a x ; por ejemplo en el caso que x toma el valor 2, la sentencia $2x = 4$ es verdadera.

Ejemplo 2.2. Consideremos la siguiente oración:

“Existen infinitos números primos p tal que $p + 2$ también es primo”.

No sabemos si esta frase es verdadera o falsa (es un problema sin resolver en matemáticas). Sin embargo, esta frase es una proposición. Simplemente, ignoramos su valor de verdad.

Para la notación simbólica, representaremos a las proposiciones mediante las letras minúsculas $p, q, r, s, \dots$ las que se llaman **variables proposicionales**. Con valor de verdad, nos referimos al carácter “verdadero” o “falso” de una proposición. Identificaremos con las letras V y F a los posibles “valores de verdad” de una proposición. Si es verdadera, diremos que su valor de verdad es V y si es falsa, diremos que su valor de verdad es F .

Si p es una proposición, su valor de verdad se denotará con $v(p)$; si queremos expresar que p es verdadera, escribiremos $v(p) = V$ y si es falsa $v(p) = F$.

Ejemplo 2.3. Representaremos a la proposición dada en lenguaje coloquial “ π es un número entero” en lenguaje simbólico con la variable proposicional p de la siguiente manera:

p : π es un número entero.

luego para expresar que p es falsa, es decir que su valor de verdad es F escribiremos: $v(p) = F$.

2.1 Conectivos Lógicos

En nuestro lenguaje cotidiano es usual encontrar expresiones como:

- “Si hoy no llueve, voy a clase”.
- “Estudio Matemática o Programación”.
- “6 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3”.

Estas oraciones identificamos que cada una de ellas está conformada por dos proposiciones, para su notación simbólica, estas proposiciones se unen mediante símbolos llamados **conectivos lógicos**. A estos enunciados donde son necesarios conectivos lógicos se les llama **proposiciones compuestas**.

La siguiente tabla muestra los diferentes conectivos lógicos con su correspondiente nombre, símbolo, notación y significado:

Conectivo	Símbolo	Notación	Significado
Negación	$\sim$ $\neg$	$\sim p$ $\neg p$	No p , o no es cierto que p
Conjunción	$\wedge$	$p \wedge q$	p y q
Disyunción	$\vee$	$p \vee q$	p o q
Diferencia Simétrica o Disyunción excluyente	$\underline{\vee}$	$p \underline{\vee} q$	p o q pero no ambas
Implicación o Condicional	$\rightarrow$ $\Rightarrow$	$p \rightarrow q$ $p \Rightarrow q$	Si p , entonces q , o p implica q
Doble Implicación o Bicondicional	$\leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$ $p \Leftrightarrow q$	p si y sólo si q

Definición 2.2. Negación

Se llama **negación** de la proposición p a la que se obtiene colocando la palabra “no” o “no es cierto que” antes de la misma. En símbolos escribimos:

$$\sim p$$

Así, si p es V , $\sim p$ es F , de manera similar, si p es F , $\sim p$ resulta V . Resumimos esta idea en su *tabla de verdad*:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ejemplo 2.4. Dadas las siguientes proposiciones,

p : 6 es un número par.

q : 6 es un número primo.

r : Salta limita con Córdoba.

Veamos en cada caso su negación.

$\sim p$: 6 no es un número par.

donde $v(p) = V$ por lo que luego $v(\sim p) = F$

$\sim q$: 6 no es un número primo.

$v(q) = F$ y $v(\sim q) = V$

$\sim r$: no es cierto que Salta limita con Córdoba.

$v(r) = F$ y $v(\sim r) = V$

Definición 2.3. Conjunción

Se llama **conjunción o producto lógico** de las proposiciones p y q , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “y”. En símbolos se escribe:

$$p \wedge q$$

La conjunción es V cuando las dos proposiciones que la componen son V . La tabla de verdad de la conjunción es la siguiente:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ejemplo 2.5. “Leo un libro y salgo a caminar”

Para expresar en símbolos se debe identificar previamente las proposiciones o enunciados;

p : leo un libro

q : salgo a caminar

y escribimos $p \wedge q$.

La proposición solo será V cuando se cumplen los dos enunciados, así por ejemplo, la proposición es F si salgo a caminar y no leo un libro, también si leo un libro pero no salgo a caminar.

Definición 2.4. Disyunción

Se llama **disyunción o suma lógica** de las proposiciones p y q , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “o”. En símbolos:

$$p \vee q$$

La disyunción sólo es F cuando las dos proposiciones componentes son F . En el uso habitual del lenguaje, esta operación establece una *alternativa*; alguna de las dos componentes debe cumplirse.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo 2.6. “Leo un libro o salgo a caminar”

Donde definimos;

p : leo un libro

q : salgo a caminar

simbólicamente escribimos $p \vee q$.

La proposición es F cuando no leo ningún libro y no salgo a caminar.

Definición 2.5. Disyunción Excluyente

Se llama **disyunción excluyente** o **diferencia simétrica** de las proposiciones p y q , a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra “o” y finalizando con la expresión “pero no ambas”. En símbolos:

$$p \vee q$$

La disyunción es F cuando las dos proposiciones componentes tienen igual valor de verdad, es decir, una y sólo una puede ser V. Su tabla de verdad es la siguiente:

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo 2.7. La frase “o estudio Matemática o estudio Informática”, también la expresamos “estudio Matemática o estudio Informática, pero no ambas”,

Definimos;

p : estudio Matemática

q : estudio Informática

y escribimos $p \vee q$.

En este caso, la proposición será V si estudio Matemática y no Informática, o cuando no estudio Matemática y si Informática.

Definición 2.6. Implicación o Condicional

Se llama **implicación** o **condicional** de las proposiciones p y q , a la proposición :

$$p \rightarrow q$$

Se lee “si p entonces q ” o “ p implica q ”.

Su tabla de verdad es la siguiente:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Notar que la proposición $p \rightarrow q$ solo es F si p es V y q es F.

La proposición p recibe el nombre de **antecedente** o **hipótesis** y q el de **consecuente** o **tesis** de la implicación.

Ejemplo 2.8. Supongamos que en clases escuchas que un compañero le dice a otro:

“Si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes”

se trata de la implicación donde un enunciado está condicionado por otro. Sean:

p : apruebo el examen

q : te presto mis apuntes

Para inducir la verdad o falsedad de la implicación, necesitamos saber que ocurre con la verdad o falsedad de p y q . El enunciado q puede pensarse como un compromiso, condicionado por p , y podemos asociar su veracidad al cumplimiento del compromiso. Esto puede ocurrir de las siguientes maneras:

- Si p y q se cumplen, es decir, aprobó el examen y prestó sus apuntes, la implicación es V.

- Si p se cumple y no se cumple q , es decir, aprobó el examen y sin embargo no presto sus apuntes, el compromiso no se cumple por lo que la implicación es F.
- Si p no se cumple, es decir que no aprobó el examen, quedó liberado del compromiso, y ya sea que preste o no sus apuntes, la implicación resulta V.

Existen varias maneras de expresar coloquialmente el condicional $p \rightarrow q$, alguna de ellas son:

- Si p entonces q .
- Si p , q .
- q , si p .
- p sólo si q .
- Sólo si q , p .

Observación 2.1. Decir “ p sólo si q ” significa que p sólo puede tener lugar si q también ocurre. Es decir, si q no ocurre, entonces p no puede ocurrir. Otra forma de decir esto es que si ocurre p , entonces q también debe ocurrir.

Implicaciones Asociadas

Dada la implicación $p \rightarrow q$ que llamaremos **implicación directa**, a partir de ella se mencionaran frecuentemente a otras tres implicaciones que se obtienen al considerar las permutaciones y las negaciones posibles para p y q . Las implicaciones asociadas son:

$p \rightarrow q$	directa
$q \rightarrow p$	recíproca
$\sim p \rightarrow \sim q$	contraria
$\sim q \rightarrow \sim p$	contrarrecíproca

Ejemplo 2.9. Consideremos las proposiciones

p : estudio Informática

q : estudio Matemática

Las implicaciones asociadas a la que llamaremos **directa**:

$p \rightarrow q$: *estudio Informática entonces estudio Matemática.*

son:

- La **recíproca**:

$q \rightarrow p$: *estudio Matemática entonces estudio Informática.*

- La **contraria**:

$\sim p \rightarrow \sim q$: *no estudio Informática entonces no estudio Matemática*

- La **contrarrecíproca**:

$\sim q \rightarrow \sim p$: *no estudio Matemática entonces no estudio Informática*

Definición 2.7. Doble Implicación o Bicondicional

Se dice que la proposición p es *equivalente* a la proposición q , si se verifican simultáneamente $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow p$. En símbolos:

$$p \leftrightarrow q$$

Se lee; “ p si y sólo si q ” .

La doble implicación o bicondicional sólo es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Definimos la tabla de verdad de la doble implicación de la siguiente forma:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Ejemplo 2.10. El valor de verdad del bicondicional $2^3 = 8 \leftrightarrow 3^3 = 27$ es V , dado que el valor de verdad de las dos proposiciones $2^3 = 8 \rightarrow 3^3 = 27$ y $3^3 = 27 \rightarrow 2^3 = 8$ son V .

Ejemplo 2.11. El bicondicional “es un cuadrado si y sólo si es un rombo” es F , pues “es un cuadrado entonces es un rombo” es V , pero “es un rombo entonces es un cuadrado” es F .

Definición 2.8. Proposiciones Compuestas

Los conectivos lógicos son símbolos usados para combinar proposiciones, con lo que se producen otras, llamadas **proposiciones compuestas**.

Ejemplo 2.12. Consideremos algunas proposiciones

p : estudio Informática

q : estudio Matemática.

r : me gusta programar

Expresamos en símbolos algunas proposiciones compuestas :

“no estudio Informática o estudio Matemática”

$$\sim p \vee q$$

“no es cierto que, estudio Informática y me gusta programar”

$$\sim (p \wedge r)$$

“estudio Matemática pero no me gusta programar”

$$q \wedge \sim r$$

“si no estudio Matemática entonces estudio Informática”

$$\sim q \rightarrow p$$

“me gusta programar, entonces estudio Informática o Matemática”

$$r \rightarrow (p \vee q)$$

“o estudio Informática o Matemática”

$$p \vee q$$

“si estudio Informática o Matemática, me gusta programar”

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

“estudio Matemática o, si me gusta programar, estudio Informática”

$$q \vee (r \rightarrow p)$$

Sobre el uso de paréntesis

Debemos tener cuidado al utilizar los conectivos lógicos, pues si no hacemos un uso adecuado de los paréntesis podremos formar expresiones que son ambiguas e imposibles de interpretar. Por ejemplo

$$p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s$$

puede ser interpretada como $(p \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow s$ o como $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$, entre otras posibilidades.

Estas expresiones pueden ser evitadas con un uso adecuado de paréntesis. Sin embargo, existen algunas reglas que podemos utilizar en caso de ser necesario, estas reglas son llamadas reglas de prioridad o de precedencia.

Generalmente cada conectivo lógico tiene una determinada prioridad,

- La negación $\sim$ tiene la prioridad más alta. Por ejemplo, la proposición $\sim p \wedge q$ debe ser entendida como $(\sim p) \wedge q$, y no como $\sim (p \wedge q)$.
- La prioridad de los conectivos $\wedge$ y $\vee$, es mayor que el de los conectivos $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$, sin embargo suele no hacerse distinción entre ellos y escribir los paréntesis correspondientes para evitar confusiones.

Así:

$r \rightarrow p \vee q$, debe ser interpretada como $r \rightarrow (p \vee q)$.

$p \wedge q \leftrightarrow r$, debe ser interpretada como $(p \wedge q) \leftrightarrow r$.

Notación: Cuando necesitemos establecer la idea de que una proposición es compuesta usaremos letras mayúsculas como P , Q , etc.

2.2 Tautologías

Definición 2.9. Tautologías, Contradicciones y Contingencias

Sea P una proposición compuesta por proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, diremos que: P es una **tautología o ley lógica** si es siempre V, para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen.

P es una **contradicción**, si es siempre F, para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen.

Si P no es ni tautología ni contradicción, se denomina **contingencia**.

Ejemplo 2.13. Se pide establecer si las siguientes proposiciones compuestas son tautologías, contradicciones o contingencias.

$$\text{a) } P : (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \quad \text{b) } Q : q \wedge \sim (p \rightarrow q) \quad \text{c) } R : [(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$$

Para ello realizamos las tablas de verdad correspondientes donde consideramos todos los valores de verdad posibles:

a)

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

b)

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim (p \rightarrow q)$	$q \wedge \sim (p \rightarrow q)$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

c)

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge q$	$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	V

Observamos que P es una tautología, Q una contradicción y R una contingencia.

La importancia de las tautologías radica en que son resultados siempre verdaderos para todos los

posibles valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, estas se consideran leyes lógicas que se pueden utilizar para realizar demostraciones o inferir (deducir) resultados a partir de las proposiciones dadas. En adelante estudiaremos las llamadas equivalencias lógicas y las inferencias lógicas.

Proposiciones lógicamente equivalentes

Definición 2.10. Equivalencia Lógica

Dos proposiciones P y Q se dicen **lógicamente equivalentes** si se obtienen los mismos valores de verdad para *todas* las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la componen. Si P y Q son lógicamente equivalentes, denotamos $P \Leftrightarrow Q$ o también $P \equiv Q$.

De manera equivalente diremos que dos proposiciones P y Q son **lógicamente equivalentes** si la fórmula $P \Leftrightarrow Q$ es una tautología.

Una forma posible de probar que dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes es desarrollar la tabla de verdad de cada una de ellas y ver que los valores de verdad coincidan en la última columna de cada tabla.

Ejemplo 2.14. Demostraremos que $p \vee (p \wedge \sim q)$ es lógicamente equivalente a $(p \rightarrow q) \rightarrow p$. Realizamos entonces las tabla de verdad de ambas proposiciones:

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$p \vee (p \wedge \sim q)$	p	q	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow p$
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F	V	V	F
F	F	V	F	F	F	F	V	F

los valores de verdad de las dos últimas columnas coinciden y por lo tanto queda probada la equivalencia lógica, escribimos entonces:

$$p \vee (p \wedge \sim q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow p$$

Ejemplo 2.15. El bicondicional es lógicamente equivalente a la conjunción entre $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow p$:

p	q	$p \leftrightarrow q$	p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V	V	V

Observamos que los valores de la última columna de ambas tablas son exactamente los mismos, como era de esperarse, ya que como mencionamos anteriormente, la doble implicación es la conjunción de estas dos implicaciones.

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Ejemplo 2.16. La disyunción excluyente puede expresarse también como la disyunción entre $p \wedge \sim q$ y $\sim p \wedge q$.

p	q	$p \vee q$	p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim p \wedge q$	$(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$
V	V	F	V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	V	V	F	F	F

Comparando los valores de la última columna de ambas tablas, concluimos:

$$p \vee q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

A continuación se mencionan las leyes de equivalencias, las mismas resultan útiles sobre todo cuando usamos argumentos para demostrar o justificar algún resultado.

Proposición 2.11. Equivalencias Lógicas

1. Ley de involución (o doble negación):

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$$

2. Leyes de idempotencia:

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

3. Leyes conmutativas:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

4. Leyes de De Morgan (negación de la conjunción y de la disyunción):

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

5. Leyes asociativas:

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

6. Leyes distributivas:

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

7. Negación del condicional:

$$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

8. Contrarrecíproca o contrapositiva :

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$$

9. Variantes del condicional:

i) $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$

ii) $(\sim p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q)$

iii) $\sim(p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow (p \wedge q)$

iv) $[(p \vee q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)]$

v) $[p \rightarrow (q \wedge r)] \Leftrightarrow [(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)]$

vi) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \Leftrightarrow [q \rightarrow (p \rightarrow r)]$ (Conmutativa de antecedentes)

10. Leyes de Identidad:

$$p \vee V \Leftrightarrow V \quad p \wedge V \Leftrightarrow p$$

$$p \vee F \Leftrightarrow p \quad p \wedge F \Leftrightarrow F$$

11. Leyes de Complemento:

$$p \vee \sim p \Leftrightarrow V \quad p \wedge \sim p \Leftrightarrow F \text{ (contradicción)}$$

Demostración. Mediante tablas de verdad demostraremos algunas de las Equivalencias Lógicas anteriores.

1. Pueba de la ley de De Morgan: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

p	q	$p \vee q$	$\sim (p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

2. Prueba de la ley distributiva $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

p	q	r	$(q \vee r)$	$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

□

Ejercicio 1. Demuestra las restantes equivalencias de la proposición anterior.

Ejemplo 2.17. Negación de una diferencia simétrica

Recordemos que

$$p \underline{\vee} q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

por lo que podemos determinar la negación de esta operación usando las leyes de De Morgan

$$\begin{aligned}
\sim (p \underline{\vee} q) &\Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)] \\
&\Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \wedge \sim (\sim p \wedge q) \quad \text{donde negamos la disyunción} \\
&\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \quad \text{y negamos ambas conjunciones}
\end{aligned}$$

El siguiente es un resultado muy útil en el estudio de las ciencias de la computación, pues nos dice que la familia de conectivos lógicos que hemos definido hasta ahora es redundante, en el sentido que toda fórmula del cálculo proposicional es lógicamente equivalente a una fórmula generada por solo dos conectivos.

Teorema 2.12

Sea P una proposición compuesta generada por proposiciones $p_1, \dots, p_n$ en la cual se usan cualquiera (o todos) de los conectivos $\wedge, \vee, \sim, \rightarrow$ y $\Leftrightarrow$. Entonces:

- Existe una proposición Q , generada por combinación de las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ y solo los conectivos $\wedge$ y $\sim$, tal que $P \Leftrightarrow Q$.
- Existe una proposición Q , generada por combinación de las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ y solo los conectivos $\vee$ y $\sim$, tal que $P \Leftrightarrow Q$.

Demostración.

Para demostrar este teorema alcanza con verificar las equivalencias lógicas para aquellos conectivos que diremos resultan redundantes.

El caso a) que nos dice que cualquier proposición compuesta puede ser escrita utilizando solamente los símbolos de la conjunción y negación. Dados p y q , para cada conectivo tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

Disyunción: $p \vee q \Leftrightarrow \sim [\sim p \wedge \sim q]$

Por involución y De Morgan se tiene que

$$p \vee q \Leftrightarrow \sim [\sim (p \vee q)] \Leftrightarrow \sim [\sim p \wedge \sim q]$$

Condición: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)]$

Por involución y negación del condicional

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim [\sim (p \rightarrow q)] \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)]$$

Bicondicional: $p \longleftrightarrow q \Leftrightarrow \sim [(p \wedge \sim q)] \wedge \sim [(\sim p \wedge q)]$

La justificación queda como ejercicio. □

Ejercicio 2. Demuestra el caso b) del Teorema anterior.

Razonamientos e Inferencias Lógicas

Un razonamiento puede ser deductivo o inductivo, a modo de ejemplo diremos que:

“*si está nublado y hay viento, entonces mañana será soleado*” es un razonamiento deductivo.

“*estuvo soleado todos estos días, entonces mañana también*” es un razonamiento inductivo.

De estos últimos nos ocuparemos mas adelante en la materia, en esta unidad estudiaremos los del tipo deductivo, que son necesarios en las demostraciones matemáticas y en las ciencias de la computación.

Veamos un primer ejemplo de razonamiento deductivo.

Ejemplo 2.18. “*Si es verano los árboles tienen hojas. Si tienen hojas los árboles dan sombra. En consecuencia si es verano, los árboles dan sombra*”

En este ejemplo tenemos 2 premisas:

- **Premisa 1**

P_1 : “*Si es verano los árboles tienen hojas*”

- **Premisa 2**

P_2 : “*Si tienen hojas los árboles dan sombra*”

Y la **Conclusión**

Q : “*Si es verano, los árboles dan sombra*”

Tenemos así el siguiente esquema

$$P_1 \wedge P_2 \Rightarrow Q$$

Tanto la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión pueden descomponerse, sean:

- p : es verano.
- q : los árboles tienen hojas.
- r : los árboles dan sombra.

El razonamiento puede expresarse simbólicamente de la siguiente manera:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

En el cálculo proposicional no cualquier fórmula del tipo $P \Rightarrow Q$ es una tautología, es importante tener esto en cuenta pues de hecho nos encontraremos con este tipo de fórmulas muy a menudo.

Notar que usaremos el símbolo de implicación $\Rightarrow$ para separar la hipótesis P de la conclusión Q , a estas fórmulas las leemos frecuentemente como “ P , por lo tanto Q ” o “ P , en consecuencia Q ” o también “de P se deduce que Q ”.

Definición 2.13. Razonamientos Válidos

Sean $P_1, \dots, P_n$ y Q proposiciones compuestas, un **razonamiento o argumento** es cualquier estructura de la forma $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$. Las proposiciones $P_1, \dots, P_n$ se llaman **hipótesis o premisas** y la proposición Q es la **conclusión**.

Diremos que el **razonamiento** $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ es **válido** si de “la verdad de *conjunción* de las premisas **se deduce** la verdad de la conclusión Q ”.

Un razonamiento que no es válido se llama **falacia**.

Una **inferencia lógica** es el proceso de llegar a una conclusión a partir de premisas.

Notación: El símbolo $\Rightarrow$ puede leerse como “*entonces*”, “*en consecuencia*” o “*se deduce*”. Según la bibliografía también son utilizados con el mismo significado los símbolos $\models$ y $\therefore$, este último frecuentemente se lee como “*por lo tanto*”.

Pruebas por Tablas de Verdad

Un argumento $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ es válido si Q es V cada vez que $P_1, P_2, \dots, P_n$ son V, por lo que a partir de la tabla de verdad, basta establecer si en todas las filas donde las premisas son V, la conclusión también es V.

Ejemplo 2.19. Dado el siguiente razonamiento:

“Si hago todos los trabajos prácticos, entonces me distraigo con mis amigos o no apruebo el examen. Si no me distraigo con mis amigos entonces hago los trabajos prácticos y apruebo el examen. Por lo tanto, si hago todos los trabajos prácticos entonces apruebo el examen”.

Asignamos variables lógicas a las proposiciones:

p : hago todos los trabajos prácticos
 q : me distraigo con mis amigos.
 r : apruebo el examen

Escribimos el razonamiento en forma simbólica.

$$[(p \rightarrow (q \vee \sim r)) \wedge (\sim q \rightarrow (p \wedge r))] \Rightarrow p \rightarrow r$$

Se tiene luego la siguiente tabla de verdad:

p	q	r	$\sim r$	$q \vee \sim r$	$\sim q$	$p \wedge r$	$\overbrace{p \rightarrow (q \vee \sim r)}^{P_1}$	$\overbrace{\sim q \rightarrow (p \wedge r)}^{P_2}$	$\overbrace{P_1 \wedge P_2}^P$	$\overbrace{(p \rightarrow r)}^Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	F	V	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V	F	F	V	V

Vemos que en la segunda fila, aún cuando el valor de verdad de las premisas P_1 y P_2 es V, la conclusión Q es F, por lo que el razonamiento **no es válido**.

No necesitamos de realizar toda la tabla para determinar que el razonamiento no es válido. A las filas donde las premisas son verdaderas las llamaremos **filas críticas**. En estas filas críticas, si observamos que la conclusión también es verdadera entonces el razonamiento es válido.

Ejemplo 2.20. Consideremos el siguiente razonamiento.

“Si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. No aprendo a programar entonces no se Matemáticas lo suficiente. Por lo tanto, si se Matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes”

Escribimos ese razonamiento en forma simbólica, asignando nombre a las proposiciones:

p : Aprendo a programar
 q : Resuelvo problemas importantes.
 r : Se matemáticas

de donde identificamos las premisas y la conclusión

$$P_1 : p \rightarrow q$$

$$P_2 : \sim p \rightarrow \sim r$$

$$Q : r \rightarrow q$$

El razonamiento $P_1 \wedge P_2 \Rightarrow Q$ será:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Confeccionemos la tabla de verdad:

	p	q	r	$\sim p$	$\sim r$	$\overbrace{p \rightarrow q}^{P_1}$	$\overbrace{\sim p \rightarrow \sim r}^{P_2}$	$\overbrace{(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)}^P$	$\overbrace{(r \rightarrow q)}^Q$	$P \Rightarrow Q$
(1)	V	V	V	F	F	V	V	V	V	V
(2)	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V
	V	F	V	F	F	F	V	F	F	V
	V	F	F	F	V	F	V	F	V	V
	F	V	V	V	F	V	F	F	V	V
(6)	F	V	F	V	V	V	V	V	V	V
	F	F	V	V	F	V	F	F	F	V
(8)	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V

Observamos que $P \Rightarrow Q$ es siempre V, se trata de una tautología por lo que el razonamiento es *válido*. Sin embargo solo necesitamos observar las filas (1), (2), (6) y (8). En estas filas críticas vemos que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera.

Claramente el método de tablas de verdad puede volverse mas complejo mientras más proposiciones simples se tengan, pues la cantidad de filas de la tabla de verdad crece exponencialmente con la cantidad de proposiciones simples. Así como en los ejemplos anteriores vimos que con tres proposiciones simples conseguimos una tabla de 8 filas; con cuatro proposiciones tendremos una tabla de ¡16 filas!.

Pruebas por Análisis de los Valores de Verdad

Es posible mostrar que un razonamiento es válido sin necesidad de hacer una tabla, haremos un análisis partiendo de que las premisas son V, para establecer que conclusión también es V.

Una demostración de una fórmula $P \Rightarrow Q$ puede hacerse siguiendo cualquiera de los siguientes métodos;

- Por el **Método Directo**: Estableciendo que el antecedente P es verdadero para luego determinar que el consecuente Q también lo es.
- Por el **Método de Contradicción o Reducción al Absurdo**: En este método, para probar que $P \Rightarrow Q$ es verdadero, **supondremos que no lo es**, por lo que su negación $P \wedge \sim Q$ debería de ser verdadera. Luego establecemos que la falsedad de la conclusión Q contradice la veracidad de la hipótesis P . Es decir que mostrar que a partir de la suposición $P \Rightarrow Q$ es falsa se cumplen P y también $\sim P$, es lo que llamamos un absurdo o una contradicción, lo que en consecuencia significa que $P \Rightarrow Q$ es verdadero.

Ejemplo 2.21. Dadas las proposiciones p , q y r , veamos si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow \sim q) \wedge (r \vee q) \wedge \sim r] \Rightarrow \sim p$$

Por el **método directo**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas, comenzamos el análisis de manera conveniente hasta establecer si la conclusión es verdadera:

$$\begin{array}{ll} \sim r & \text{de } v(\sim r) = V \text{ se tiene } v(r) = F \\ r \vee q & \text{de } v(r \vee q) = V \text{ y } v(r) = F, \text{ se tiene } v(q) = V \text{ por lo que } v(\sim q) = F \\ p \rightarrow \sim q & \text{de } v(p \rightarrow \sim q) = V \text{ y } v(\sim q) = F, \text{ se tiene } v(p) = F \text{ por lo que } v(\sim p) = V \\ \hline \therefore \sim p & \end{array}$$

Hemos probado que de la verdad de las premisas se deduce la verdad de la conclusión, por lo que el razonamiento dado es *válido*.

Ejemplo 2.22. Dadas las proposiciones p , q y r , se pide determinar si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r) \wedge (\sim q)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Por el **método directo**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas:

$$\begin{array}{ll} \sim q & \text{de donde } v(q) = F \\ p \rightarrow q & \text{de donde } v(p) = F \text{ por ser el consecuente } F, \text{ luego } v(\sim p) = V \\ \sim p \rightarrow \sim r & \text{de donde } v(\sim r) = V, \text{ luego } v(r) = F \text{ por lo que } \underline{v(r \rightarrow q) = V} \\ \hline \therefore r \rightarrow q & \end{array}$$

De nuevo, de la verdad de las premisas se deduce la verdad de la conclusión, por lo que el razonamiento dado es *válido*.

Por el **método de contradicción**, partimos de considerar verdaderas a todas las premisas y también a la negación de la conclusión:

$$\begin{array}{ll} v(\sim q) = V & \text{de donde } v(q) = F \\ v(p \rightarrow q) = V & \text{de donde } v(p) = F \text{ por ser el consecuente } F, \text{ luego } v(\sim p) = V \\ v(\sim p \rightarrow \sim r) = V & \text{de donde } v(\sim r) = V, \text{ luego } v(r) = F \text{ por lo que } \underline{v(r \rightarrow q) = V} \\ \text{y } v(\sim (r \rightarrow q)) = V & \text{de donde } \underline{v(r \rightarrow q) = F} \\ & \text{Contradicción !!} \end{array}$$

Esta contradicción surge de suponer FALSA la implicación dada, esta suposición es incorrecta, por lo que el razonamiento es válido.

Ejemplo 2.23. Dadas las proposiciones p , q y r , determinar si el siguiente razonamiento es válido.

$$[(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)] \Rightarrow q \rightarrow r$$

En este caso por el **método directo**, vemos que de la verdad de las premisas no podemos establecer la verdad de la conclusión.

Si consideramos $v(p \rightarrow q) = V$ y $v(p \rightarrow r) = V$, esto no nos dice que ocurre con el valor de verdad de $q \rightarrow r$. El razonamiento **no es válido**.

Por el método de **contradicción**, si estableciendo la verdad de la negación de la conclusión se encuentra alguna combinación de valores de verdad de las proposiciones que hacen a la conjunción de las premisas verdadera, diremos que el razonamiento *no es válido*.

Así, notamos que si $v(q \rightarrow r) = F$ se tiene que

$$v(q) = V \wedge v(r) = F$$

Pero

$$\begin{array}{ll} v(p \rightarrow r) = V & \text{cuando } v(p) = F \\ v(p \rightarrow q) = V & \text{cuando } v(p) = F \end{array}$$

Así, cuando $v(p) = F$, $v(q) = V$ y $v(r) = F$, tenemos una fila crítica en la tabla de verdad correspondiente, donde las premisas son V pero la conclusión es F, lo que nos dice que el razonamiento **no es válido**.

Reglas de Inferencias

Denominamos **reglas de inferencia** a razonamientos universalmente válidos, es decir métodos generales de razonamiento correcto.

Las siguientes proposiciones son reglas de inferencias.

Proposición 2.14. Reglas de Inferencias

1. Ley de adición:

$$p \Rightarrow (p \vee q)$$

2. Ley de simplificación:

$$(p \wedge q) \Rightarrow p$$

3. Conjunción:

$$[(p) \wedge (q)] \Rightarrow (p \wedge q)$$

4. Modus ponens:

$$[p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q$$

5. Modus tollens:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$$

6. Silogismo disyuntivo:

$$[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$$

7. Silogismo hipotético:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

8. Transitividad del bicondicional:

$$[(p \longleftrightarrow q) \wedge (q \longleftrightarrow r)] \Rightarrow (p \longleftrightarrow r)$$

9. Extensiones del condicional:

a) $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee r)]$

b) $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)]$

c) $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$ (Transitividad)

d) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)]$ (Distributividad)

10. Dilemas constructivos:

a) $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$

b) $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge s)]$

Demostración.

Mediante tablas de verdad demostraremos que son tautologías algunas de las Leyes Lógicas anteriores.

1. Pueba de la ley de adición:

p	q	$p \vee q$	$p \Rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

5. Pueba del modus tollens:

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim q$	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q$	$\sim p$	$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

6. Pueba del silogismo disyuntivo:

p	q	$p \vee q$	$\sim p$	$(p \vee q) \wedge \sim p$	$[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

□

Ejercicio 3. Demostrar las restantes reglas de inferencias.

Pruebas Formales

Los pasos de la demostración matemática de un teorema deberán seguirse de la aplicación de reglas de inferencia (y equivalencias lógicas). Una **prueba formal** debe iniciarse con la hipótesis, seguir a través de varios pasos, cada uno justificado por alguna regla de inferencia (o equivalencia lógica), y llegar a la conclusión.

Sea la fórmula $P \Rightarrow Q$ un teorema, donde P es la conjunción de un número de premisas $P_1, \dots, P_n$, las que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. La conclusión del teorema Q es una afirmación lógica o matemática que es verdadera bajo las condiciones dadas, usaremos las leyes lógicas y equivalencias lógicas para tratar de simplificar las premisas. De nuevo, tenemos dos posibles estrategias, veamos esto a continuación.

1) Por el método directo: Partiendo de la verdad de las premisas, las cuales enumeramos una en cada línea. Las siguientes líneas deben ser consecuencias que surjan de leyes o equivalencias lógicas, haremos esto hasta llegar a establecer la verdad de la conclusión.

Ejemplo 2.24. El enunciado dado en el ejemplo 2.20 es un teorema, pues es una fórmula siempre válida. Probemos formalmente que:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)] \Rightarrow (r \rightarrow q)$$

Demostración:

1. $p \rightarrow q$ premisa o hipótesis
2. $\sim p \rightarrow \sim r$ premisa o hipótesis
3. $r \rightarrow p$ contrarrecíproca de 2.
4. $r \rightarrow q$ silogismo hipotético de 3. y 1.

□

Ejemplo 2.25. Probemos formalmente el teorema:

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \wedge (s \rightarrow q) \Rightarrow [(\sim r \wedge s) \rightarrow p]$$

Demostración:

1. $(p \vee q) \rightarrow r$ hipótesis
2. $s \rightarrow q$ hipótesis
3. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ Variante de la condicional a 1.
4. $q \rightarrow r$ Simplificación a 3.
5. $s \rightarrow r$ Silogismo hipotético a 2. y 4.
6. $\sim s \vee r$ Variante de la condicional a 5.
7. $\sim [\sim (\sim s \vee r)]$ Involución de la negación en 6.
8. $\sim (s \wedge \sim r)$ Ley de De Morgan a 7.
9. $\sim (\sim r \wedge s)$ Ley conmutativa en 8.
10. $\sim (\sim r \wedge s) \vee p$ Adición a 9.
11. $(\sim r \wedge s) \rightarrow p$ Variante del condicional a 10.

□

2) Por contradicción: Para mostrar que $P \Rightarrow Q$, supondremos que es falsa esta implicación, luego su negación $P \wedge \sim Q$ debe de ser verdadera. Trataremos de mostrar que si se cumple $\sim Q$ esto

se contradice con la veracidad de las premisas. Si **hay contradicción**, la suposición de que $P \Rightarrow Q$ es falsa fué errónea, por lo que quedará probada su validéz.

Ejemplo 2.26. Probemos por contradicción el siguiente teorema;

$$[q \rightarrow r] \wedge [p \rightarrow (q \wedge r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

Demostración: Suponemos válida la negación, entonces;

1. $p \rightarrow (q \wedge r)$ hipótesis
2. $q \rightarrow r$ hipótesis
3. $\sim (p \rightarrow r)$ Negación de la conclusión.
4. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ Variante de la condicional a 1.
5. $p \rightarrow r$ Simplificación a 4.
6. $(p \rightarrow r) \wedge \sim (p \rightarrow r)$ Conjunción a 5. y 3.
7. F Contradición en 6.

En el paso 6 resulta $(p \rightarrow r) \wedge \sim (p \rightarrow r)$, lo que es una contradicción, la cual proviene de suponer válida la negación. En consecuencia $[p \rightarrow (q \wedge r)] \wedge [q \rightarrow r] \Rightarrow (p \rightarrow r)$ queda demostrado. $\square$

Ejemplo 2.27. Probemos por contradicción el siguiente teorema;

$$[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \wedge q) \rightarrow r]$$

Demostración: Suponemos válida la negación, entonces;

1. $p \rightarrow r$ hipótesis
2. $q \rightarrow r$ hipótesis
3. $\sim [(p \wedge q) \rightarrow r]$ Negación de la conclusión.
4. $(p \wedge q) \wedge \sim r$ Negación de la implicación en 3.
5. $\sim r$ simplificación en 4.
6. $(p \wedge q)$ simplificación en 4.
7. p simplificación en 6.
8. $\sim p$ Modus Tollens de 1 y 5.
9. $p \wedge \sim p$ conjunción de 7 y 8.
10. F contradicción en 9.

La contradicción $p \wedge \sim p$, proviene de suponer válida la negación. En consecuencia $[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow [(p \wedge q) \rightarrow r]$ queda demostrado. $\square$

2.3 Cuantificadores

Recordemos los dos últimos casos del ejemplo 2.1 y consideremos otros más.

- n es un número par.
- $2x = 4$
- $x + y = 8$
- t es un triángulo equilátero.
- x es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas.
- m es un mamífero.

Estas no son proposiciones, pues son enunciados abiertos y no es posible determinar sus valores de verdad. Diremos que estamos ante un **predicado** (también se denomina **función proposicional**, **forma proposicional** o simplemente **enunciado abierto** según la bibliografía utilizada) cuando usemos expresiones donde aparecen “variables” (no confundir con las variables proposicionales), estas variables harán siempre referencia al sujeto de la oración.

Estamos acostumbrados a considerar a x como una variable numérica, es decir que pensamos a x como un número, sin embargo, x (o la letra que elijamos) puede representar un elemento de algún otro conjunto, en cualquier caso, **siempre deberemos aclarar** a que conjunto pertenece la variable. Así

por ejemplo para los siguientes predicados

$p(x) : x$ es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas.

$q(x) : x$ es un alumno de la Facultad de Ingeniería.

la variable x toma valores en un conjunto que es llamado **universo del discurso** que en este caso podría ser el universo de las personas que estudian en la Universidad Nacional de Salta. Entonces, cada vez que sustituimos x por una persona en particular, se obtiene una proposición con valor de verdad V o F .

Ejemplo 2.28. En la expresión “ $q(n) : n$ es un número par”, podemos considerar que el conjunto de los números enteros es nuestro universo del discurso; diremos $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$.

En algunos casos se hace necesario mas de una variable para expresar un enunciado abierto de manera simbólica, en tales casos escribiremos entre paréntesis las variables que estamos utilizando. Así por ejemplo:

Ejemplo 2.29. Consideremos el siguiente enunciado “la suma de dos números enteros es 8”. Claramente para expresarlo simbólicamente necesitamos dos variables.

En símbolos: Sean x, y números enteros.

$$p(x, y) : x + y = 8$$

Se dice así que $p(x, y)$ es un predicado de dos argumentos.

Observamos que no podemos determinar si el enunciado del ejemplo anterior es V o F , ya que no tenemos información de quienes son los números de cuya suma estamos hablando. Así por ejemplo es V si pensamos en el 3 y el 5, pues $3 + 5 = 8$. Sin embargo es F para el 3 y el 4, pues $3 + 4 = 7$.

En lo que sigue, consideraremos predicados de un solo argumento, dejando el estudio de los casos generales de predicados con n -argumentos para la última unidad de la materia.

Definición 2.15. Conjunto de Verdad

Dado el predicado $p(x)$, se denomina **Conjunto de Verdad** de $p(x)$, al conjunto de valores de x que hacen verdadera a $p(x)$. En símbolos:

$$C_p = \{x \mid v(p(x)) = V\}$$

Ejemplo 2.30. Consideremos x un número entero, sean;

i) $p(x) : 2x = 6$

ii) $q(x) : x$ es un número natural impar

Los conjuntos de verdad para $p(x)$ y $q(x)$ son:

i) $C_p = \{3\}$.

ii) $C_q = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$

El Uso de Cuantificadores $\forall$ y $\exists$

La forma de leer estos símbolos es la siguiente:

Cuantificador	Símbolo	Significado
Universal	$\forall$	“para todo”, “todos” o “ningún”
Existencial	$\exists$	“existe”, “existen”, “algún” o “algunos”

La expresión “para todo x ” se representa con $\forall x$.

La expresión “existe un x ”, o algún x , se representa con $\exists x$.

Si un predicado es antecedido por un cuantificador se transforma en una **proposición** y por ello tiene sentido hablar de valor de verdad para estas expresiones cuantificadas.

Diremos que la expresión

$$\forall x : p(x)$$

es V si y sólo si, la sustitución de x por cualquier elemento del universo de discurso, da origen a una proposición que es V. Por otra parte;

$$\exists x : p(x)$$

es V si y sólo si, existe por lo menos una sustitución de x del universo de discurso que la transforme en una proposición que es V.

Ejemplo 2.31. Consideremos la proposición: “*todos los enteros son pares*”.

Sea $\mathbb{Z}$ el universo de discurso, la proposición la expresamos

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}$$

resulta la proposición FALSA ya que no todos los enteros son pares, basta pensar por ejemplo en $x = 3$. A este valor que prueba la falsedad de la proposición se denomina **contraejemplo**.

Ejemplo 2.32. Para la proposición “Existen triángulos que son equiláteros”.

Sea T en conjunto de todos los triángulos nuestro universo de discurso y sea x un elemento de T, simbolizamos con $p(x)$ el hecho de ser triángulo equilátero

$$p(x) : x \text{ es equilátero}$$

la expresión dada puede escribirse como:

$$\exists x \in T : p(x)$$

resulta la proposición VERDADERA ya que si es posible dibujar al menos un triángulo equilátero. Por otro lado, si cambiamos el cuantificador existencial por el universal la proposición

$$\forall x \in T : p(x)$$

es FALSA, pues no es cierto que “todos los triángulos son rectángulos”.

Negación de cuantificadores

La negación de la proposición “para todo x , $p(x)$ ”, es “existe x , tal que no $p(x)$ ”. Análogamente, la negación de la proposición “existe un x , tal que $p(x)$ ” es: “para todo x , no $p(x)$ ”. Simbólicamente:

$$\sim (\forall x : p(x)) \Leftrightarrow \exists x : \sim p(x)$$

$$\sim (\exists x : p(x)) \Leftrightarrow \forall x : \sim p(x)$$

Ejemplo 2.33. “Existen números enteros que terminan en cero” tiene como negación a: “**todos** los números enteros **no** terminan en cero” o también “**ningún** número entero termina en cero”.

Resulta evidente del ejemplo que para la negación de $\forall$ escribimos $\exists$ y recíprocamente. Por otro lado vemos que no alcanza con solo negar el cuantificador, se debe negar también el predicado, el cual puede ser compuesto. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.34. La proposición: “todo número natural, si es primo entonces es impar” tiene como negación: “existe (al menos un) número natural, tal que es primo y no es impar”.

En la Unidad anterior vimos una idea de contención de conjuntos, usando cuantificadores podemos expresar esta definición simbólicamente. Lo que resultará de utilidad en lo que sigue.

Definición de Contención de Conjuntos

Dados dos conjuntos A y B , se dice que $A \subset B$ si

$$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$$

para negar la contención, decimos que $A \not\subset B$ si

$$\exists x : x \in A \wedge x \notin B$$

Valor de Verdad de una Implicación Cuantificada

Una implicación donde el antecedente y el consecuente son predicados es siempre una proposición. Notemos que en nuestro lenguaje cotidiano, en muchas ocasiones el uso del cuantificador “para todo” queda implícito. Por ejemplo para “las aves tienen plumas”, se entiende que nos referimos a que “todas las aves tienen plumas”.

Ejemplo 2.35. Sean $\mathbb{Z}$ el universo del discurso y los predicados:

$$p(x) : 2x = 4 \quad \text{y} \quad q(x) : x \text{ es un número impar}$$

la expresión $p(x) \rightarrow q(x)$, se lee “si $2x = 4$, entonces x es un número impar”, sin embargo realmente queremos decir:

“Para todos los enteros x , si $2x = 4$ entonces x es un número impar”.

Luego podemos determinar sin mucho esfuerzo que esta implicación es FALSA.

Es general diremos dados $p(x)$ y $q(x)$, la implicación $p(x) \Rightarrow q(x)$ es VERDADERA si los valores de x que hacen verdadera a $p(x)$ también hacen verdadera a $q(x)$. Esto es equivalente a pedir que el conjunto de verdad del antecedente esté contenido en el conjunto de verdad del consecuente. Es decir:

$$v(p(x) \Rightarrow q(x)) = V \Leftrightarrow C_p \subset C_q$$

Ejemplo 2.36. Consideremos nuevamente la proposición:

“Todo número natural, si es primo entonces es impar”

Identificamos en primer lugar antecedente y consecuente. Sean:

$$p(x) : x \text{ es un número primo.}$$

$$q(x) : x \text{ es un número impar.}$$

Simbólicamente la proposición resulta:

$$\forall x \in \mathbb{N} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

Para determinar el valor de verdad escribimos los conjuntos de verdad del antecedente y consecuente, para luego verificar la contención; sean:

$$C_p = \{2, 5, 7, 11, \dots\}, \text{ es decir el conjunto de los números primos, y}$$

$$C_q = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}, \text{ es decir el conjunto de los naturales impares.}$$

Vemos que $C_p \not\subset C_q$ por lo que la proposición es FALSA.

Finalmente, la negación “Existe un número que es primo y no es un número impar” se escribe simbólicamente:

$$\exists x : p(x) \wedge \sim q(x)$$

y resulta una proposición verdadera, basta considerar $x = 2$.

Condición Necesaria y Condición Suficiente

En matemática, muchas veces se habla de *condición necesaria y suficiente*, *condición suficiente pero no necesaria* o *condición necesaria pero no suficiente*. Veamos que significado tienen esas expresiones. Para esto, tenemos que analizar el valor de verdad tanto de la implicación directa $P \Rightarrow Q$ como de su recíproca $Q \Rightarrow P$.

Dada la implicación $P \Rightarrow Q$, si el valor de verdad de la misma es VERDADERO, se dice que:

El *antecedente* P es **condición suficiente** para el *consecuente* Q
y que
el *consecuente* Q es **condición necesaria** para el *antecedente* P

En caso de que el valor de verdad de la implicación $P \Rightarrow Q$ es FALSO, se dice que:

P **no** es condición suficiente para Q
y
 Q **no** es condición necesaria para P

Notar que pueden ocurrir los siguientes casos.

1. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = V \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = F$$

Diremos entonces que P es *condición suficiente pero no necesaria* para Q .

2. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = F \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = V$$

Diremos entonces que P es *condición necesaria pero no suficiente* para Q .

3. Si

$$v(P \Rightarrow Q) = V \quad \text{y} \quad v(Q \Rightarrow P) = V$$

Diremos entonces que P es *condición necesaria y suficiente* para Q . Se escribe en este caso:

$$P \Leftrightarrow Q$$

Ejemplo 2.37. Dada la proposición “Si un entero es múltiplo de 4, es par”.

Para $n \in \mathbb{Z}$ definimos;

$p(n)$: n es múltiplo de 4 (antecedente)

$q(n)$: n es par (consecuente)

Luego la proposición en símbolos es $\forall n \in \mathbb{Z} : p(n) \Rightarrow q(n)$

Analizamos los conjuntos de verdad de $p(n)$ y $q(n)$.

$$Cp = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\} \quad \text{y} \quad Cq = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

Como $Cp \subset Cq$ entonces

$$v(p(n) \Rightarrow q(n)) = V$$

por lo que el antecedente “ n es múltiplo de 4” es **condición suficiente** para el consecuente “ n es par”, y

“ n es par” es condición necesaria para que “ n sea múltiplo de cuatro”.

Por otro lado, para la recíproca $q(n) \Rightarrow p(n)$. Claramente $Cq \not\subset Cp$ entonces

$$v(q(n) \Rightarrow p(n)) = F$$

por lo que “ n es par” no es condición suficiente para que “ n sea múltiplo de cuatro” y

“ n sea múltiplo de 4” **no es condición necesaria** para que “ n sea par”.

En consecuencia; el antecedente “ n es múltiplo de 4” es **condición suficiente pero no necesaria** para el consecuente “ n es par”.

Ejemplo 2.38. Consideremos la proposición $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4 \Rightarrow x - 2 = 0$

Donde:

$p(x) : x^2 = 4$ es verdadera cuando $x = 2$ o $x = -2$; es decir $C_p = \{-2, 2\}$

$q(x) : x - 2 = 0$ es verdadera cuando $x = 2$; es decir $C_q = \{2\}$

Para $x^2 = 4 \Rightarrow x - 2 = 0$, vemos que para el caso de que x sea -2 , la hipótesis es verdadera ya que $(-2)^2 = 4$. sin embargo para este mismo valor, la tesis resulta falsa ya que $(-2) - 2 \neq 0$.

Luego al cumplirse que $C_p \not\subset C_q$ la implicación $\forall x : p(x) \Rightarrow q(x)$ es FALSA.

Para $x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$, vemos que $C_q \subset C_p$ por lo que la implicación $\forall x : q(x) \Rightarrow p(x)$ es VERDADERA.

En consecuencia: el antecedente " $p(x) : x^2 = 4$ " es **condición necesaria pero no suficiente** para el consecuente " $q(x) : x = 2$ ".

2.4 Uso de los Métodos de Demostración

Como hemos indicado anteriormente, la esencia de la Lógica Matemática es demostrar implicaciones y donde una **demostración** es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática generalmente expresada en *lenguaje natural o coloquial* por lo que las expresaremos en el *lenguaje simbólico*. En general las proposiciones matemáticas son enunciados cuantificados, y por lo tanto llamaremos $P(x)$ a la conjunción de todos los enunciados que conforman la hipótesis y $Q(x)$ a la conclusión. Lo que queremos probar en la mayoría de los casos es que

$$\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$$

Pero no siempre una expresión de la forma $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$ es verdadera. En el caso de que sea falsa la proposición, la falsedad de una proposición también debe ser demostrada, se dice en estos casos que esta prueba es una **refutación**. El primer método que veremos es una herramienta muy útil en estos casos.

Refutación por Contraejemplo

Si se quiere demostrar una proposición de la forma $\forall x, P(x)$ es FALSA, basta con hallar un $x = x_0$ tal que $v(P(x_0)) = F$, Diremos que queda demostrado que la proposición dada es falsa y que x_0 es un **contraejemplo**.

$$\sim [\forall x, P(x)] \equiv \exists x : \sim P(x)$$

Importante: Si la proposición es verdadera, los ejemplos **no son suficientes** para demostrarla; en cambio si es falsa, es cuando basta un contraejemplo.

Ejemplo 2.39. Sea la implicación "si x es un natural múltiplo de 7, entonces es impar".

Demostración: En símbolos:

$$\forall x \in \mathbb{N} : x \text{ es múltiplo de } 7 \Rightarrow x \text{ es impar}$$

La proposición es FALSA pues no todos los múltiplo de 7 son impares, luego la negación de esta proposición es VERDADERA, es decir que existe un número múltiplo de 7 que no es impar. En símbolos:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x \text{ es múltiplo de } 7 \wedge x \text{ no es impar}$$

Luego, si afirmamos que algo existe, tenemos que mostrarlo.

"Existe el $14 \in \mathbb{N}$, el cual es múltiplo de 7 y no es impar"

14 es nuestro **contraejemplo** que refuta la proposición. □

Ejemplo 2.40. Refutar que "El cuadrado de todo número impar, es par".

Demostración: En símbolos:

$$\forall x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar} \Rightarrow x^2 \text{ es par}$$

Basta con determinar que la negación de esta proposición es verdadera, existe un número impar tal que su cuadrado no es par. En símbolos:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar} \wedge x^2 \text{ no es par}$$

Luego, existe el $3 \in \mathbb{N}$, el cual es impar y su cuadrado 9 no es par, 3 es el **contraejemplo** que refuta la proposición. □

Demostración por Método Directo

Para demostrar que $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$ por el método directo, es necesario establecer $Q(x)$ es verdadera, para cada valor de x en el que $P(x)$ es verdadera. Es así que tomaremos un x arbitrario del universo de discurso para el que $P(x)$ es verdadero, para mostrar que se cumple $Q(x)$.

Ejemplo 2.41. Probar que “si x es un entero par, entonces x^2 es par”.

Demostración: En símbolos $\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2k \Rightarrow x^2 = 2m$ con $k, m \in \mathbb{Z}$

Consideremos un x entero par arbitrario:

$$\begin{array}{ll} x = 2k & \text{con } k \in \mathbb{Z} \text{ por hipótesis} \\ \Rightarrow x^2 = 4k^2 & \text{elevando al cuadrado} \\ \Rightarrow x^2 = 2(2k^2) & \text{asociando convenientemente} \\ \Rightarrow x^2 = 2m & \text{donde } m = 2k^2 \in \mathbb{Z}, \text{ luego } x^2 \text{ es par} \end{array}$$

□

Ejemplo 2.42. Dados los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 4n - 2; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$, y $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2m + 2; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}$. Muestra que $A \subset B$.

Demostración: Por la definición de contención de conjuntos, $A \subset B$ quiere decir que $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$, o lo que es lo mismo:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x = 4n - 2 \Rightarrow x = 2m + 2; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Demostraremos esta implicación usando el método directo, tomaremos un elemento arbitrario en A . Luego para $x \in A$

$$\begin{array}{ll} x = 4n - 2 & \text{por hipótesis, donde } n \in \mathbb{Z} \\ x = 4n - 2 - 2 + 2 & \text{restando y sumando 2} \\ x = (4n - 4) + 2 & \text{asociando convenientemente} \\ x = 2(2n - 2) + 2 & \text{factor común en el primer término} \\ x = 2m + 2 & \text{tomando } m = 2n - 2 \in \mathbb{Z} \\ & \text{es decir, probamos que } x \in B \text{ luego } A \subset B. \end{array}$$

□

Demostración por Método del Contrarrecíproco

Una de las equivalencias lógicas importantes es la de una implicación y su contrarrecíproca, por lo que el método del contrarrecíproco para probar que $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$, consiste en mostrar que

$$\forall x : \sim Q(x) \Rightarrow \sim P(x)$$

Ejemplo 2.43. Demuestre que “ $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2$ es par $\Rightarrow x$ es par”.

Demostración: Demostraremos esto usando la implicación contrarrecíproca: $\forall x : x \text{ es impar} \Rightarrow x^2 \text{ es impar}$:

Tomaremos entonces un entero arbitrario x que no es par, entonces es:

$$\begin{array}{ll} x = 2k + 1 & (\text{con } k \in \mathbb{Z}) \text{ por hipótesis} \\ x^2 = (2k + 1)^2 & \text{elevando ambos miembros al cuadrado} \\ x^2 = 4k^2 + 4k + 1 & \text{por se el cuadrado del binomio} \\ x^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 & \text{asociando y tomando factor común} \\ x^2 = 2m + 1, & \text{donde } m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}, \text{ luego } x^2 \text{ es impar} \end{array}$$

Método de Reducción al Absurdo o por Contradicción

El método *por reducción al absurdo o por contradicción* consiste en suponer falsa la implicación dada, es decir que si no es cierto que $\forall x : P(x) \Rightarrow Q(x)$, esto es suponer la verdad de que

$$\exists x : P(x) \wedge \sim Q(x)$$

para luego examinar las consecuencias de esta negación. Si se llega a contradecir algún resultado conocido, diremos que este absurdo provino de suponer que $P(x) \Rightarrow Q(x)$ era falsa $\forall x$, por lo que debe ser verdadera.

Ejemplo 2.44. Demuestra que “ x es impar $\Rightarrow x^2$ es impar”. Es decir

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2m + 1 \Rightarrow x^2 = 2n + 1; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Demostración: Partimos de suponer que la implicación es falsa, por lo que su negación

$$\exists x \in \mathbb{Z} : x = 2m + 1 \wedge x^2 \neq 2n + 1; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z}$$

debe ser verdadera. Se tiene entonces que ;

$$\begin{aligned} x &= 2m + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ donde } m, p \in \mathbb{Z} \\ x^2 &= (2m + 1)^2 & \wedge & & x^2 &= 2p \\ x^2 &= 4m^2 + 4m + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p \\ x^2 &= 2(2m^2 + 2m) + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ donde } q = 2m^2 + 2m \in \mathbb{Z} \\ x^2 &= 2q + 1 & \wedge & & x^2 &= 2p & \text{ con } p, q \in \mathbb{Z} \\ & & & & & & \text{¡contradicción!} \end{aligned}$$

El número entero x^2 no puede ser par e impar a la vez, este *absurdo* proviene de suponer la implicación falsa. En consecuencia la implicación es verdadera.

Este método también es útil para demostrar la falsedad de una proposición. En este caso suponemos que la proposición dada es VERDADERA y analizamos las posibles consecuencias de ello. Si tenemos éxito, llegaremos a una contradicción con algún resultado conocido y habremos demostrado que la proposición es FALSA. Este procedimiento se denomina **refutación por contradicción**.

Ejemplo 2.45. Dados los conjuntos;

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 4n - 2; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2m; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}.$$

Refuta que $B \subset A$.

Refutación: Suponemos que es verdadero que $B \subset A$, esto quiere decir que $\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A$, o lo que es lo mismo

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{Z} : x = 2m &\Rightarrow x = 4n - 2; \text{ con } n, m \in \mathbb{Z} \\ x = 2m &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{por hipótesis} \\ x = 2m + 2 - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{sumando y restando 2} \\ x = (2m + 2) - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{asociando convenientemente} \\ x = 4 \left(\frac{m + 2}{4} \right) - 2 &\wedge m \in \mathbb{Z} && \text{factor común en el primer término} \\ \text{llamamos } n = \frac{m + 2}{4} &\text{ pero } n \notin \mathbb{Z} && \text{pues por ejemplo para } m = 3 \rightarrow n = \frac{5}{4} \notin \mathbb{Z} \\ &&& \text{¡contradicción! Luego } B \not\subset A. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.46. Prueba que “dado que π es irracional, para cualquier número entero k , $k\pi$ es irracional”.

Demostración: Usaremos una prueba por contradicción. Supongamos que $k\pi$ es racional; esto es $k\pi = \frac{p}{q}$ donde p y q son enteros y $q \neq 0$. Entonces $\pi = \frac{p}{kq}$, lo que contradice que π es irracional. El absurdo proviene de suponer que $k\pi$ es racional Luego $k\pi \in \mathbb{I}$.

Ejercicio 4. Prueba o refutar que;

- a) la suma de dos números irracionales es un número irracional.
- b) el producto de dos números irracionales es un número irracional.

Ejercicio 5. Muestra que para $m, n \in \mathbb{Z}$, el producto $m \cdot n$ es par si *al menos* uno de los factores es número par.

Prueba de Enunciados Existenciales

Sea $\mathbb{U}$ el universo de discurso, un enunciado de la forma

$$\exists x \in \mathbb{U} : P(x)$$

es verdadero si y sólo si, $P(x)$ es verdadera para al menos un valor de x en $\mathbb{U}$.

Una forma de probar esto es encontrar un x en $\mathbb{U}$ que haga a $P(x)$ verdadero. Otra forma es dar un conjunto de instrucciones para encontrar tal x . Ambos métodos se llaman demostraciones constructivas de existencia.

| Ejemplo 2.47. Demuestre que $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : (x + y)^n = x^n + y^n$

Demostración: Para demostrar la existencia de un $n \in \mathbb{N}$ tal que $(x + y)^n = x^n + y^n$, basta tomar $n = 1$, pues resulta entonces $(x + y)^1 = x^1 + y^1$.

□

| Ejemplo 2.48. Demuestre que $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists x \in \mathbb{Z} : a + x = 1$

Demostración: Para mostrar la existencia de $x \in \mathbb{Z}$ que cumpla que $a + x = 1$, donde a es un entero arbitrario, empezamos con "sumar en ambos lados de la igualdad el valor opuesto de a ", luego;

$$\begin{aligned} a + x &= 1 \\ a + x + (-a) &= 1 + (-a) \\ a + (-a) + x &= 1 + (-a) \\ 0 + x &= 1 + (-a) \\ x &= 1 - a \end{aligned}$$

Es decir, bastará tomar el número entero $x = 1 - a$.

□

Una demostración no constructiva de existencia implica demostrar;

- a) que la existencia de un valor de x que hace a $p(x)$ verdadero está garantizada por un axioma o por un teorema previamente demostrado o,
- b) que la suposición de que no existe tal x conduce a una contradicción.

La desventaja de una demostración no constructiva es que no puede dar prácticamente ninguna pista sobre dónde o cómo se puede encontrar a x . Por otro lado, las pruebas de existencia constructivas son de utilidad en el campo de la Informática pues permiten instrucciones para el cálculo con computadora de la cantidad buscada.